

科学大院試 2027 解答（解析）

2026 年 8 月 21 日

第 5 問

問題. 複素平面 $\mathbb{C}$ 内の単位円板を D とし, D で定義された正則関数 $f: D \rightarrow \mathbb{C}$ で $f(D) \subset D$ となるものの全体がなす集合を $\mathcal{F}$ で表す. また, $n \in \mathbb{N}$ とする.

(1) $|f|$ が D 上定数となる $f \in \mathcal{F}$ は, 定数に限ることを示せ.

(2) 原点 $z = 0$ を n 位の零点としてもつ $f \in \mathcal{F}$ は,

$$|f(z)| \leq |z|^n \quad (z \in D)$$

を満たすことを示せ.

(3) 実軸上の点 $z = 1/3$ を n 位の零点としてもつ $\mathcal{F}$ の元全体のなす集合を $\tilde{\mathcal{F}}$ とするとき, 集合 $\{f(1/2) \in \mathbb{C} \mid f \in \tilde{\mathcal{F}}\}$ を求めよ.

解答. (1) $z = x + iy$ により複素関数を実二変数関数とみなし, $\operatorname{Re} f = u (= u(x, y))$, $\operatorname{Im} f = v (= v(x, y))$ とおく. このとき $|f|^2 = u^2 + v^2$ である. Cauchy–Riemann の方程式より

$$\begin{aligned} 0 &= \frac{\partial}{\partial x} |f|^2 = 2uu_x + 2vv_x = 2uu_x - 2vu_y, \\ 0 &= \frac{\partial}{\partial y} |f|^2 = 2uu_y + 2vv_y = 2uu_y + 2vu_x. \end{aligned}$$

よって,

$$\begin{aligned} 0 &= u(uu_x - vu_y) + v(uu_y + vu_x) = (u^2 + v^2)u_x = |f|^2 u_x, \\ 0 &= -v(uu_x - vu_y) + u(uu_y + vu_x) = (u^2 + v^2)u_y = |f|^2 u_y. \end{aligned}$$

$|f| \equiv 0$ のときは $f \equiv 0$ であるからよい. そうでないとき, $u_x, u_y \equiv 0$ であるから u は定数であり, これまた Cauchy–Riemann の方程式から $v_x, v_y \equiv 0$ を得て v も定数となる. よって $f = u + iv$ は定数である.

(2) $g(z) = f(z)/z^n$ ($z \in D \setminus \{0\}$) とおく. f は $z = 0$ を n 位の零点に持つ正則関数であることに注意し, $z = 0$ のまわりでの f の級数展開を

$$f(z) = \sum_{k=n}^{\infty} a_k z^k \quad (a_k \in \mathbb{C}, a_n \neq 0)$$

とおく. すると $\lim_{z \rightarrow 0} g(z) = a_n$ となるから Riemann の除去可能性定理より g は $z = 0$ を含めた D 上の正則関数 (これも単に g と書くことにする) に拡張できる. ここで, $0 < r < 1$ に対して $D_r = \{|z| \leq r\}$ とおけば, 最大値原理より

$$\max_{D_r} |g| = \max_{\partial D_r} |g| = \frac{\max_{\partial D_r} |f|}{r^n} \leq \frac{1}{r^n}.$$

ゆえに $r \rightarrow 1$ とすれば, $\sup_D |g| \leq 1$ となり結論を得る.

(3) $\phi \in \text{Aut}(D)$ を

$$\phi(z) = \frac{z - 1/3}{1 - z/3} = \frac{3z - 1}{3 - z}$$

で定めると $\phi(1/3) = 0$ である. よって, $f \in \tilde{\mathcal{F}}$ に対して $h = f \circ \phi^{-1}$ とすれば, これ D 上正則で $h(D) \subset D$ を満たし, $z = 0$ を n 位の零点に持つ (零点の位数が n であることのみ確かめる;

$$\phi^{-1}(z) - \frac{1}{3} = \frac{3z + 1}{3 + z} - \frac{1}{3} = \frac{8z}{3(3 + z)} = \frac{8}{9}z \sum_{k=0}^{\infty} \left(-\frac{z}{3}\right)^k$$

と, f の $z = 1/3$ まわりでの級数展開 $f(z) = \sum_{k=n}^{\infty} a_k (z - 1/3)^k$ を見れば,

$$\begin{aligned} h(z) &= \sum_{k=n}^{\infty} a_k \left(\phi^{-1}(z) - \frac{1}{3} \right)^k \\ &= \sum_{k=n}^{\infty} a_k \left(\frac{8}{9}z \sum_{j=0}^{\infty} \left(-\frac{z}{3}\right)^j \right)^k \\ &= \left(\frac{8}{9} \right)^n a_n z^n + (\text{higher order terms}) \end{aligned}$$

となるからよい.). よって (2) が使えて, $|h(z)| \leq |z|^n$ ($z \in D$) が成立する.

さて, $\{f(1/2) \mid f \in \tilde{\mathcal{F}}\}$ を決定する. 答えは $\overline{D_{5^{-n}}} = \{z \in \mathbb{C} \mid |z| \leq 5^{-n}\}$ である. 任意の $f \in \tilde{\mathcal{F}}$ に対し前半で定めた h をとれば, $|f(1/2)| = |h(1/5)| \leq 5^{-n}$ であるから $f(1/2) \in \overline{D_{5^{-n}}}$. 一方で, $w = 5^{-n}re^{i\theta} \in \overline{D_{5^{-n}}}$ ($0 < r \leq 1$, $\theta \in [0, 2\pi)$) を任意にとり, $h_w(z) = re^{i\theta}z^n$ とおけば $h_w(1/5) = w$ である., $f_w = h_w \circ \phi$ とおけば f_w は $f_w(D) \subset D$ を満たし $z = 1/3$ を n 位の零点にもつので $f_w \in \tilde{\mathcal{F}}$. そして $f_w(1/2) = h_w(1/5) = w$ となるから $w \in \{f(1/2) \mid f \in \tilde{\mathcal{F}}\}$. $w = 0$ の場合は,

$$h_0(z) = z^n \frac{5z - 1}{5 - z}$$

とおいて同様の議論をすればよい. 以上より求める結論を得る. □

第 6 問

問題. $\mathbb{R}$ 上の非負値ルベーク可測関数 f は, ある $0 < \delta < 1$ に対して

$$\sup_{t \in (1-\delta, 1+\delta)} \int_{\mathbb{R}} \exp(tf(x)) dx < \infty$$

を満たすとする.

(1) $t \in (1-\delta, 1+\delta)$ に対して

$$g(t) = \int_{\mathbb{R}} \exp(tf(x)) dx$$

と定めるとき, g は $(1-\delta, 1+\delta)$ 上で無限回微分可能であることを示せ.

(2) g を (1) で定めたものとする. $g^{(k)}$ を g の k 階導関数としたとき,

$$\sup\{g^{(k)}(1) \mid k \in \mathbb{N}\} < \infty$$

であるならば, f はほとんど全ての点で 1 以下であることを示せ.

注意. これは問題不備である! $t \in (1-\delta, 1+\delta)$ に対して $t \geq 0$ であり, $f \geq 0$ と合わせれば

$$\int_{\mathbb{R}} \exp(tf(x)) dx \geq \int_{\mathbb{R}} \exp(0) dx = +\infty$$

が導かれてしまうので, 問題文の仮定を満たす関数 f は存在しない! よって (1),(2) ともに空虚な真となってしまう自明である... のだが, 証明のようなことはできるのでそれを書き留める. $\exp(tf(x))$ を $\exp(-tf(x))$ に置き換えたり (その場合は (2) で $|g^{(k)}(1)|$ の sup を考えることになるだろう), $\mathbb{R}$ ではなく全測度有限の測度空間などにすれば問題は成立する上, 今から述べる証明はそのような修正があった場合でも通用する手法である.

解答. (1) $k \in \mathbb{N} \cup \{0\}$ を任意にとり, $g_k(t) = \int_{\mathbb{R}} (f(x))^k \exp(tf(x)) dx$ とおく ($0^0 = 1$ とする). $t_0 \in (1-\delta, 1+\delta)$ を任意にとり固定する. $h_0, \varepsilon > 0$ を, $h_0 = \varepsilon = (\delta - |t_0 - 1|)/3$ で定める. $0 < |h| < h_0$ なる h に対し,

$$\frac{g_k(t_0 + h) - g_k(t_0)}{h} = \int_{\mathbb{R}} (f(x))^k \exp(t_0 f(x)) \left(\frac{\exp(hf(x)) - 1}{h} \right) dx$$

が成立する. 各 $x \in \mathbb{R}$ に対し, 平均値の定理より, ある c_x が存在し, $0 < |c_x| < |h|$ かつ

$$\frac{\exp(hf(x)) - 1}{h} = f(x) \exp(c_x f(x))$$

が成立する. また, 不等式 $s^n/n! \leq \exp(s)$ ($s \geq 0, n \in \mathbb{N}$) において $s = \varepsilon f(x)$, $n = k+1$ とすれば

$$(f(x))^{k+1} \leq \frac{(k+1)!}{\varepsilon^{k+1}} \exp(\varepsilon f(x))$$

を得る．以上より

$$\begin{aligned}
\left| (f(x))^k \exp(t_0 f(x)) \left(\frac{\exp(hf(x)) - 1}{h} \right) \right| &= (f(x))^{k+1} \exp((t_0 + c_x)f(x)) \\
&\leq \frac{(k+1)!}{\varepsilon^{k+1}} \exp((t_0 + \varepsilon + c_x)f(x)) \\
&\leq \frac{(k+1)!}{\varepsilon^{k+1}} \exp((t_0 + \varepsilon + h_0)f(x)) \quad (*).
\end{aligned}$$

$|t_0 + \varepsilon + h_0 - 1| \leq |t_0 - 1| + \frac{2}{3}(\delta - |t_0 - 1|) < \delta$ であるから，問題の仮定より (*) は h によらない可積分関数である．よって優収束定理より

$$\begin{aligned}
\lim_{h \rightarrow 0} \frac{g_k(t_0 + h) - g_k(t_0)}{h} &= \int_{\mathbb{R}} \lim_{h \rightarrow 0} (f(x))^k \exp(t_0 f(x)) \left(\frac{\exp(hf(x)) - 1}{h} \right) dx \\
&= \int_{\mathbb{R}} (f(x))^{k+1} \exp(t_0 f(x)) dx \\
&= g_{k+1}(t_0).
\end{aligned}$$

よって g_k は微分可能で $g'_k = g_{k+1}$ となるが，右辺もまた微分可能であるから g_k は 2 階微分可能であり $g''_k = g'_{k+1} = g_{k+2}$ が成り立つ．これを繰り返せば g_k は無限回微分可能であることがわかる． $k = 0$ として結論を得る．

- (2) (1) より， $g^{(k)} = g_k$ である． $M = \sup_{k \in \mathbb{N}} \{g^{(k)}(1)\} < +\infty$ とおく．ある $n \in \mathbb{N}$ に対して $\mathcal{L}(\{f > 1 + 1/n\}) > 0$ とすると，

$$\begin{aligned}
M &= \sup_{k \in \mathbb{N}} \int_{\mathbb{R}} (f(x))^k \exp(f(x)) dx \\
&\geq \sup_{k \in \mathbb{N}} \int_{\{f > 1 + 1/n\}} (f(x))^k \exp(f(x)) dx \\
&\geq \sup_{k \in \mathbb{N}} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^k \exp(0) \mathcal{L}(\{f > 1 + 1/n\}) \\
&= +\infty.
\end{aligned}$$

となり矛盾．よって任意の $n \in \mathbb{N}$ に対して $\mathcal{L}(\{f > 1 + 1/n\}) = 0$ であり，

$$0 \leq \mathcal{L}(\{f > 1\}) = \mathcal{L}\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} \{f > 1 + 1/n\}\right) \leq \sum_{n=1}^{\infty} \mathcal{L}(\{f > 1 + 1/n\}) = 0.$$

よって f はほとんど全ての点で 1 以下である． □

第 7 問

問題. ノルム空間 X 上の有界線形作用素の全体の集合を $B(X)$ と表す. $B(X)$ は作用素ノルムのもとでノルム空間となる.

- (1) X がバナッハ空間ならば, $B(X)$ は完備であることを示せ.
- (2) X はバナッハ空間であるとする. $T \in B(X)$ の作用素ノルムを $\|T\|$ と表す. $T \in B(X)$ が $\sum_{n=0}^{\infty} \|T^n\| < \infty$ を満たすならば, $I - T$ は X 上の全単射であり, $(I - T)^{-1} \in B(X)$ であることを示せ. ただし I は X 上の恒等作用素であり, $T^0 = I$ である.
- (3) $-\infty < a < b < \infty$ とする. X を $[a, b]$ 上の連続関数全体の集合とし, X のノルムを $\|u\|_X = \sup_{x \in [a, b]} |u(x)|$ と定めると, $(X, \|\cdot\|_X)$ はバナッハ空間である. $K(x, y)$ を $D = [a, b] \times [a, b]$ 上の連続関数とし, $T \in B(X)$ を

$$Tu(x) = \int_a^x K(x, y)u(y)dy \quad (x \in [a, b], u \in X)$$

により定める. このとき,

$$\|T^n\| \leq \frac{M^n}{n!} (b-a)^n \quad (n = 0, 1, 2, \dots)$$

が成り立つことを示せ. ただし, $M = \max_{(x, y) \in D} |K(x, y)|$ である.

- (4) $K(x, y)$ は (3) で与えられた関数とする. このとき, $[a, b]$ 上の任意の連続関数 f に対して

$$u(x) - \int_a^x K(x, y)u(y)dy = f(x) \quad (x \in [a, b])$$

を満たす $[a, b]$ 上の連続関数 u が一意に存在することを示せ.

解答. ここでは X の係数体を K とし, X のノルムを $\|\cdot\|_X$, $B(X)$ のノルムを $\|\cdot\|$ と書くことにする.

- (1) $B(X)$ 内の Cauchy 列 $(T_n)_n$ をとる. 各 $x \in X$ に対して,

$$\|T_m x - T_n x\|_X \leq \|T_m - T_n\| \|x\|_X \rightarrow 0 \quad (m, n \rightarrow \infty)$$

であるから, $(T_n x)_n$ は X の Cauchy 列である. X の完備性からこれは収束するので, その極限を $Tx \in X$ と定める. こうして得られる作用素 $T : X \rightarrow X$ は $B(X)$ の元である. 実際, 線形性は, $\alpha, \beta \in K, x, y \in X$ に対して, $T_n(\alpha x + \beta y) = \alpha T_n x + \beta T_n y$ において $n \rightarrow \infty$ として $T(\alpha x + \beta y) = \alpha Tx + \beta Ty$ により得られる. 有界性は, Cauchy 列の有界性から $\sup_n \|T_n\| < +\infty$ であり, $\|T_n x\|_X \leq (\sup_n \|T_n\|) \|x\|_X$ ($x \in X$) において $n \rightarrow \infty$ とすれば $\|Tx\| \leq (\sup_n \|T_n\|) \|x\|$ ($x \in X$) となるから従う. $\|T_n - T\| \rightarrow 0$ を示そう. $\varepsilon > 0$ を任意にとる. ある $N \in \mathbb{N}$ が存在して, $m, n > N$ ならば $\|T_m - T_n\| < \varepsilon$, すなわち $\|T_m x - T_n x\|_X < \varepsilon$ ($\|x\| = 1$) が成立する. $m \rightarrow \infty$ とすれば $\|Tx - T_n x\| \leq \varepsilon$ ($\|x\| = 1$) を得るので, $n > N$ ならば $\|T - T_n\| = \sup_{x \in X, \|x\|=1} \|Tx - T_n x\| \leq \varepsilon$ となる. よって示された.

- (2) $n \in \mathbb{N}$ に対して $S_n = \sum_{k=0}^n T_k$ とおくと, $(S_n)_n$ は $B(X)$ 内の Cauchy 列である. 実際, $m > n$ に対して, 問題の仮定より

$$\|S_m - S_n\| \leq \sum_{k=n+1}^m \|T^k\| \leq \sum_{k=n+1}^{\infty} \|T^k\| \rightarrow 0 \quad (m, n \rightarrow \infty).$$

よって $B(X)$ の完備性よりこれは収束する. $S = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n$ in $B(X)$ とおくと $S \in B(X)$ は $I - T$ の逆写像である. 実際,

$$S_n(I - T) = (I - T)S_n = I - T^{n+1} \rightarrow I \text{ in } B(X) \text{ sense}$$

より $S(I - T) = (I - T)S = I$ となるからである. よって $I - T$ は全単射であり, $(I - T)^{-1} = S \in B(X)$ である.

- (3) $u \in X$, $\|u\| = 1$ なる u を任意にとる. $n \in \mathbb{N}$ についての帰納法により以下の主張を示す;

$$\text{任意の } x \in [a, b] \text{ に対して } |T^n u(x)| \leq \frac{M^n}{n!} (x - a)^n.$$

$n = 0$ のとき $|T^0 u(x)| \leq \|u\|_X$ よりよい. ある n で成り立つとすると,

$$\begin{aligned} |T^{n+1} u(x)| &= \left| \int_a^x K(x, y) T^n u(y) dy \right| \\ &\leq \frac{M^{n+1}}{n!} \int_a^x (y - a)^n dy \\ &= \frac{M^{n+1}}{(n+1)!} (x - a)^{n+1} \end{aligned}$$

となるから示された. この主張の式において $x = b$ としたのちに左辺の $\sup_{x \in [a, b]}$ をとれば所望の結論を得る.

- (4) (3) の T を用いて, 問題の式は $(I - T)u = f$ とかける. (3) の結果より

$$\sum_{n=0}^{\infty} \|T^n\| \leq \sum_{n=0}^{\infty} \frac{M^n}{n!} (b - a)^n = e^{M(b-a)} < +\infty$$

が成り立つ. よって (2) より $I - T$ は全単射で $(I - T)^{-1} \in B(X)$ が成立する. $I - T$ の単射性より所望の u は存在すればただ一つであり, $u = (I - T)^{-1} f \in X$ は問題の式を満たす. 以上より結論を得る.

□